CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Chapter 2 Graphical Interfaces

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 AWT و Swing

02 Containers و Components

03 النافذة JFrame

04 Content pane و JPanel

05 Layout managers

06 تمرين السلايد: متوسط رقمين

01 AWT و Swing

Java offers 2 systems for creating graphical interfaces: the oldest is **AWT** (Abstract Window Toolkit, package java.awt); the most recent (since Java 2) is **Swing**, an improvement of AWT (package javax.swing). Swing is a set of classes used to create objects representing graphic components.

	AWT	Swing
Package	**java.awt**	**javax.swing**
النوع	Heavyweight	Lightweight
يعتمد على	مدير النوافذ في نظام التشغيل، ويستهلك موارد أكثر	مستقل عن النظام: يرسم العنصر بنفسه
الشكل	يختلف حسب النظام	نفس الشكل في كل مكان

- AWT ما فيه إلا مكونات ثقيلة، وياخذ بس الأشياء المشتركة بين كل الأنظمة (Least Common Denominator).
- كل مكونات Swing خفيفة **إلا JApplet** و **JDialog** و **JFrame** و **JWindow**.
- أسماء مكونات Swing تبدأ بـ J: **JButton** مقابل **Button** في AWT.

02 Components و Containers

A graphical interface in Java is an assembly of **containers** (Container) and **components** (Component).

• A component is a "visible" part of the user interface (buttons, text, drawing areas). It is a subclass of java.awt.Component.

• A container is a space in which you can position several components (windows, applets). Container is itself a subclass of Component.

Container	وش هو
Frame / JFrame	نافذة رئيسية فيها عنوان وإطار وتقدر تكبرها وتصغرها
Panel / JPanel	ما له شكل، وما ينفع نافذة لحاله. تحطه داخل نافذة زي أي زر، وله layout خاص فيه

المجموعة	أمثلة
مكونات أساسية	JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JComboBox, JList, JSlider, JTable, JTree, JProgressBar, JSpinner
القوائم	JMenuBar, JMenu, JMenuItem, JCheckBoxMenuItem, JRadioButtonMenuItem, JPopupMenu, JToolBar, JToolTip
النصوص	JTextField, JPasswordField, JTextArea, JTextPane, JEditorPane
Containers	JFrame, JDialog, JOptionPane, JPanel, JScrollPane, JTabbedPane, JSplitPane, JInternalFrame, JDesktopPane, JWindow

مكون النص	يستخدم لـ
JTextField	سطر واحد
JPasswordField	سطر واحد ويخفي الحروف
JTextArea	أكثر من سطر
JEditorPane	أكثر من سطر وأنواع محتوى مختلفة: نص وHTML
JLabel	نص ثابت للعرض بس

03 النافذة JFrame

الدالة	وش تسوي
show() / setVisible(true)	تعرض النافذة. بدونها ما يطلع شي
setSize(w, h)	الحجم. الافتراضي صفر
setTitle("...")	النص اللي في شريط العنوان
setLocation(x, y)	مكان النافذة على الشاشة
setBounds(x, y, w, h)	المكان والحجم مرة وحدة
pack()	تصغّر النافذة لأقل حجم يبين كل المكونات
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)	زر الإغلاق يوقف البرنامج
setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE)	يقفل النافذة بس والبرنامج يكمل

Warning: by default, closing a JFrame does not terminate the program, but simply makes the window invisible (as if calling setVisible(false)).

عشان النافذة تتفاعل مع المستخدم، نسوي كلاس خاص يورث من **JFrame**، ونكتب كل شي في الـ constructor:

```
import javax.swing.*;
public class Window extends JFrame {
    public Window() {
        setTitle("My first window");
        setSize(300, 150);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
    public static void main(String[] args) {
        Window premFen = new Window();
        premFen.setVisible(true);
        premFen.setBounds(250, 250, 300, 200);
    }
}
```

مكان النافذة حسب حجم الشاشة يحتاج **Toolkit** من **java.awt**:

```
Toolkit kit = Toolkit.getDefaultToolkit();
Dimension screenSize = kit.getScreenSize();
int H = screenSize.height;
int W = screenSize.width;
Image img = kit.getImage("icon.gif");
this.setIconImage(img);          // change the window icon
```

04 JPanel و Content pane

JFrame has a complex structure (a root, a content, etc.). Components are added to the **content** part with the method **add**. getContentPane() provides the reference to this content of type Container.

```
Container c = getContentPane();
JPanel c = (JPanel) getContentPane();     // or cast it to JPanel
```

المشكلة: لو أضفت أكثر من مكون بدون layout، **ما يطلع إلا آخر واحد**، لأن **add** تحطهم كلهم في نفس المكان. الحل: تقسم النافذة بـ layout.

Absolute positioning: تلغي الـ layout وتحدد مكان وحجم كل مكون بنفسك.

```
c.setLayout(null);
button1.setBounds(x, y, width, height);   // x from the left, y from the top
```

05 Layout managers

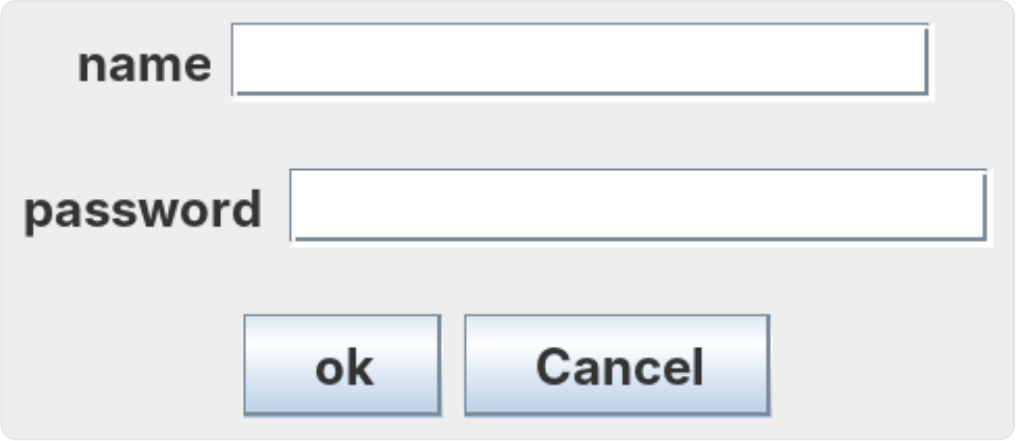
Each container is associated with a layout manager, which controls the location and size of components each time they are displayed. Every container has a default one; change it with setLayout().

Container	الـ layout الافتراضي
JFrame	BorderLayout
JPanel	FlowLayout

Layout	كيف يرتب	الكتابة
FlowLayout	صف ورا صف، من اليسار لليمين، وإذا امتلأ الصف ينزل للي بعده. كل مكون بحجمه الطبيعي (preferredSize). الافتراضي في النص	**new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)**
BorderLayout	5 مناطق: NORTH و SOUTH و EAST و WEST و CENTER، ومكون واحد بس في كل منطقة	**add(b, BorderLayout.NORTH)**
GridLayout	شبكة صفوف وأعمدة، وكل الخانات بنفس الحجم، والمكون يعبي خانته	**new GridLayout(3, 2)**

- **FlowLayout:** يخفي المكونات اللي ما تكفيها النافذة، ويناسب لما تكون المكونات قليلة. المحاذاة: **LEFT** أو **RIGHT** أو **CENTER**.
- **BorderLayout:** الشمال والجنوب ياخذون طولهم الطبيعي وعرض النافذة كامل. الشرق والغرب ياخذون عرضهم الطبيعي والطول اللي باقي. الـ CENTER ياخذ كل اللي باقي. والمنطقة الفاضية حجمها صفر.
- **GridLayout:** تقدر تخلي عدد الصفوف أو الأعمدة صفر، بس مو الاثنين. المسافات بين الخانات بـ **setHgap()** و **setVgap()**، والافتراضي صفر. يناسب لوحة أرقام أو toolbar.
- **تركيب الـ layouts:** النافذة نفسها **GridLayout** أو **BorderLayout**، وكل خانة فيها **JPanel** له **FlowLayout**. هذي الطريقة اللي تطلع أي شكل يجيك في الميد.

```
Container p = getContentPane();
p.setLayout(new GridLayout(3, 1));                          // 3 rows
JPanel p1 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));  // row 1
JPanel p2 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));    // row 2
JPanel p3 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));  // row 3
p1.add(l1); p1.add(t1);
p2.add(l2); p2.add(t2);
p3.add(b1); p3.add(b2);
p.add(p1); p.add(p2); p.add(p3);
pack();
```



06 تمرين السلايد: متوسط رقمين

Write a Java program that calculates the average of 2 integers entered as parameters of the class, and display it on a window.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class Window2 extends JFrame {
    private JLabel l1, l2;
    public Window2(String t, String a, String b) {
        super(t);                                   // the window title
        setLocation(500, 270);
        setSize(200, 70);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        l1 = new JLabel("The mean is =");
        JPanel p = (JPanel) this.getContentPane();
        p.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
        double x = Double.parseDouble(a);
        double y = Double.parseDouble(b);
        Double res = new Double((x + y) / 2);
        l2 = new JLabel(res.toString());
        l2.setToolTipText("the average of " + a + " and " + b);   // text shown on
mouse hover
        l2.setForeground(Color.red);                          // text color
        p.setBackground(Color.WHITE);                         // panel color
        p.add(l1);
        p.add(l2);
    }
    public static void main(String[] args) {
        Window2 f = new Window2("Window 2", args[0], args[1]);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

السطر	وش يسوي
super(t)	ينادي constructor الـ JFrame ويحط العنوان
Double.parseDouble(a)	يحول النص لرقم
res.toString()	يحول الرقم لنص عشان الـ JLabel
setToolTipText	نص يطلع لما تمرر الماوس
setBackground · setForeground	لون الكتابة · لون الخلفية
args[1] · args[0]	الرقمين يجون من سطر التشغيل